

12月5日实验：建图和导航

1. 实验内容：建图与导航

本次实验旨在掌握机器人在设定场景下的同步定位与建图（SLAM）以及自主导航的基本流程。以下内容SLAM Toolbox和 Navigation2功能包的基本用法， TurtleBot3详尽流程请参考 https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/slam_simulation/ 以及 https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/nav_simulation/

1.1 使用 SLAM Toolbox 构建地图

SLAM Toolbox 是一个功能强大的 ROS2 软件包，专门用于 2D 同步定位与建图。它能够实时处理传感器数据，构建环境的栅格地图。

操作步骤：

- 1. 启动仿真环境
- 2. 启动 SLAM 节点：

该指令将启动在线建图模式，实时处理以下数据流并构建地图：

- /scan 话题（激光雷达数据）
- odom -> base_link -> laser_frame 的 TF 坐标变换（里程计与传感器位置）

```
ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=True #gazebo仿真环境设置为True
```

- 3. 启动可视化工具（可选）：

启动 RViz2 以查看建图过程。建议在 RViz 中添加 TF、Map 和 LaserScan 插件以便于观察。

```
ros2 run rviz2 rviz2
```

- 4. 建立地图：

控制机器人在仿真环境中移动。

注意：构建地图期间，请控制机器人以较慢的速度经过场景各处，以确保激光雷达数据对场景特征的完整覆盖和闭环检测。

- 5. 保存地图：

建图完成后，不要关闭上述终端。打开一个新的终端，运行以下服务调用指令来保存地图文件：

```
ros2 service call /slam_toolbox/save_map slam_toolbox/srv/SaveMap "{name: { data: 'path/to/save/map_name'}}"
```

请将 'path/to/save/map_name' 替换为希望保存的实际路径和文件名（不需要文件后缀）。

1.2 使用 Navigation2 进行自主导航

Navigation2 (Nav2) 是 ROS2 中的移动机器人自主导航框架。它提供了一套完整的工具和算法，使机器人能够在已知环境中感知周围状况、规划全局路径、规避动态障碍物并执行运动控制。

操作步骤：

1. 环境配置：

安装导航所需的依赖功能包。

```
sudo apt install ros-humble-navigation2
sudo apt install ros-humble-nav2-bringup
sudo apt install ros-humble-nav2-route # 注意turtlebot3安装教程缺少此功能包
```

2. 启动导航程序：

首先启动仿真环境，然后运行 Nav2 的启动脚本。

```
ros2 launch nav2_bringup bringup_launch.py \
  map:= "path/to/your/map/map_name.yaml" \
  use_sim_time:=True \
  params_file:="$HOME/turtlebot3_ws/src/turtlebot3/turtlebot3-jazzy/turtlebot3_navigation2/param/waffle.yaml"
```

请将 `path/to/your/map/map_name.yaml` 替换为上一步保存的地图路径。

- 在打开的rviz界面中，使用 2D Pose Estimate 标定机器人当前位置和朝向，再使用 Navigation2 Goal 设定导航目标点和朝向，Nav2将自动规划行动轨迹并控制机器人移动。

2. 期末项目： 机器人场景巡逻

项目目标

在包含障碍物的复杂场景中，实现机器人的**自主巡逻**功能。机器人需按照用户预先设定的顺序，依次经过若干个目标巡逻点。

具体要求

- 多点巡航**：机器人需要能够依次到达用户设定的一组坐标点。导航和避障算法可以使用现有的软件包或自行设计。
- 避障能力**：在移动过程中，机器人不能触碰场景中的障碍物。
- 结果可视化**：项目需要生成可视化的演示结果。
 - 可视化工具包括但不限于Gazebo, PyBullet 等仿真环境。
- 提交要求**：提交项目报告以及工作空间代码